

BÁO CÁO THỰC HÀNH KỸ NĂNG PROMPT ENGINEERING

I. MỤC TIÊU VÀ TÁC VỤ

- Tác vụ học tập được chọn:** Giải thích một khái niệm phức tạp.
- Khái niệm cụ thể:** Công nghệ Blockchain (Chuỗi khối).
- Mục đích:** So sánh hiệu quả của các kỹ thuật viết prompt từ cơ bản đến nâng cao trong việc yêu cầu AI giải thích kiến thức.

II. THIẾT KẾ CÁC PHIÊN BẢN PROMPT

1. Prompt Cơ bản (Đơn giản, ngắn gọn)

"Hãy giải thích công nghệ Blockchain là gì."

KẾT QUẢ PROMPT 1 (Phiên bản Cơ bản)

Prompt: "Hãy giải thích công nghệ Blockchain là gì."

Output của AI:

Công nghệ Blockchain (chuỗi khối) là một cơ sở dữ liệu phân tán (distributed ledger) lưu trữ thông tin dưới dạng các khối (block) được liên kết với nhau bằng mã hóa (cryptography). Mỗi khối chứa một mã băm (hash) của khối trước đó, một dấu thời gian (timestamp) và dữ liệu giao dịch. Khi một khối mới được tạo ra và xác thực bởi mạng lưới các nút (nodes) thông qua cơ chế đồng thuận (như Proof of Work hoặc Proof of Stake), nó sẽ được thêm vào chuỗi và không thể bị thay đổi. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch, an toàn, chống giả mạo và loại bỏ vai trò của bên thứ ba trung gian trong các giao dịch.

Enter a prompt for Gemini

+ Tools

Pro

2. Prompt Cải tiến (Chi tiết hơn, có cấu trúc)

"Hãy giải thích công nghệ Blockchain là gì cho một người không rành về công nghệ. Vui lòng viết theo cấu trúc rõ ràng bao gồm:

- Định nghĩa cơ bản dễ hiểu nhất.
- Cách hoạt động cốt lõi (không dùng thuật ngữ chuyên ngành).
- Nêu 2 ví dụ về ứng dụng thực tế của Blockchain trong đời sống."

KẾT QUẢ PROMPT 2 (Phiên bản Cải tiến)

Prompt: Yêu cầu giải thích cho người không rành công nghệ, cấu trúc 3 phần.

Output của AI:

1. Định nghĩa cơ bản dễ hiểu nhất:

Blockchain (chuỗi khối) giống như một cuốn sổ cái điện tử được chia sẻ công khai cho hàng ngàn người cùng xem cùng lúc. Bất cứ khi nào có một giao dịch mới xảy ra, nó sẽ được ghi lại vào cuốn sổ này. Điểm đặc biệt nhất là một khi thông tin đã được ghi vào, không ai có quyền xóa hay sửa chữa nó.

2. Cách hoạt động cốt lõi:

Thay vì nhờ một người quản lý duy nhất (ví dụ như ngân hàng giữ tiền), Blockchain cho phép tất cả những người tham gia mạng lưới máy tính cùng giữ một bản sao của cuốn sổ. Khi bạn muốn thêm một thông tin mới, bạn phải thông báo cho tất cả mọi người. Nếu đa số mọi người kiểm tra và đồng ý rằng thông tin đó là đúng sự thật, nó sẽ được đóng gói thành một "khối" (block) và nối nối tiếp vào các khối trước đó tạo thành một "chuỗi" (chain).

3. Ví dụ về ứng dụng thực tế:

- **Tiền điện tử (Ví dụ: Bitcoin):** Blockchain cho phép mọi người chuyển tiền trực tiếp cho nhau ở bất kỳ đâu trên thế giới một cách an toàn mà không cần phải thông qua ngân hàng trung gian để xác nhận.

🗨 Enter a prompt for Gemini

+ 🛠 Tools

Pro ▾



2. Cách hoạt động cốt lõi:

Thay vì nhờ một người quản lý duy nhất (ví dụ như ngân hàng giữ tiền), Blockchain cho phép tất cả những người tham gia mạng lưới máy tính cùng giữ một bản sao của cuốn sổ. Khi bạn muốn thêm một thông tin mới, bạn phải thông báo cho tất cả mọi người. Nếu đa số mọi người kiểm tra và đồng ý rằng thông tin đó là đúng sự thật, nó sẽ được đóng gói thành một "khối" (block) và nối nối tiếp vào các khối trước đó tạo thành một "chuỗi" (chain).

3. Ví dụ về ứng dụng thực tế:

- **Tiền điện tử (Ví dụ: Bitcoin):** Blockchain cho phép mọi người chuyển tiền trực tiếp cho nhau ở bất kỳ đâu trên thế giới một cách an toàn mà không cần phải thông qua ngân hàng trung gian để xác nhận.
- **Truy xuất nguồn gốc thực phẩm:** Một quả xoài có thể được dán mã QR. Khi quét mã, người mua biết chính xác nó được trồng ngày nào, phun thuốc gì, vận chuyển ra sao. Mọi bước đều được ghi vào Blockchain nên nhà sản xuất không thể nói dối hay làm giả dữ liệu.

🗨 Enter a prompt for Gemini

+ 🛠 Tools

Pro ▾



3. Prompt Nâng cao (Áp dụng Role Prompting, Few-shot, Chain-of-Thought)

"Đóng vai (Role): Bạn là một giáo sư đại học chuyên giảng dạy về công nghệ, có biệt tài biến những kiến thức khô khan thành những câu chuyện hấp dẫn sinh động và cực kỳ dễ hiểu.

Nhiệm vụ: Giải thích khái niệm 'Công nghệ Blockchain' cho một học sinh cấp 3.

Ví dụ về cách giải thích (Few-shot):

- **Khái niệm:** Điện toán đám mây.
- **Cách giải thích:** Hãy tưởng tượng bạn có một chiếc ổ cứng vô hình bay lơ lửng trên trời. Thay vì lưu ảnh vào điện thoại cho nặng máy, bạn ném nó lên đám mây đó. Bất

cứ khi nào cần, dù dùng máy nào, ở đâu, bạn chỉ cần 'vớ tay' lên đám mây để tải xuống.

Tư duy từng bước (Chain-of-thought):

- Bước 1: Bắt đầu bằng một sự so sánh/ẩn dụ thú vị trong đời sống thực (ví dụ: sổ cái lớp học, trò chơi, v.v.).
- Bước 2: Dựa vào ẩn dụ đó, giải thích 2 đặc tính cốt lõi của Blockchain là 'tính phân tán' (ai cũng có bản sao) và 'không thể sửa đổi' (viết rồi không thể xóa).
- Bước 3: Tóm tắt lại lợi ích lớn nhất của công nghệ này bằng một câu chốt truyền cảm hứng."

KẾT QUẢ PROMPT 3 (Phiên bản Nâng cao)

Prompt: Đóng vai giáo sư, dùng Few-shot (ví dụ mẫu) và Chain-of-thought (tư duy từng bước).

Output của AI:

Chào em! Để thấy giải thích cho em về Blockchain một cách đơn giản nhất nhé.

Hãy tưởng tượng lớp em có một quỹ lớp. Bình thường, lớp trưởng sẽ là người cầm cuốn sổ ghi chép ai đóng tiền, ai rút tiền. Nhưng rủi ro ở đây là lớp trưởng có thể làm mất sổ, hoặc bị cám dỗ lên sửa con số trong đó. Bây giờ, lớp em thống nhất một cách mới: Mỗi bạn trong lớp đều được phát một cuốn sổ y hệt nhau. Bất cứ khi nào có ai đóng tiền, người đó phải đứng lên lớp hét lớn: "Tớ đóng 50 ngàn nhé!". Ngay lập tức, tất cả 40 bạn trong lớp đều tự tay ghi dòng "Bạn A đóng 50 ngàn" vào cuốn sổ của mình. Blockchain chính là cách làm mới này đấy!

Từ câu chuyện trên, em có thể thấy Blockchain giải quyết vấn đề nhờ hai đặc tính siêu việt:

- **Thứ nhất là tính phân tán (Decentralized):** Không có ai là "lớp trưởng" nắm quyền lực duy nhất. Mọi người đều có một bản sao sổ y hệt nhau. Dù một bạn bị mất sổ hay máy tính bị hỏng, thì 39 người kia vẫn còn giữ bản gốc, nên dữ liệu cực kỳ an toàn.
- **Thứ hai là không thể sửa đổi (Immutable):** Giả sử có một bạn muốn gian lận, lên tẩy xóa trong sổ của mình thành "Đã đóng 500 ngàn". Khi đối chiếu, cuốn sổ của bạn đó sẽ khác biệt hoàn toàn với 39 cuốn sổ còn lại. Trò gian lận ngay lập tức bị phát hiện và bị cả lớp từ chối.

🗨 Enter a prompt for Gemini

+ 🛠 Tools

Pro 📄 🗣

chep ai đóng tiền, ai rút tiền. Nhưng rủi ro ở đây là lớp trưởng có thể làm mất sổ, hoặc bị cám dỗ lên sửa con số trong đó. Bây giờ, lớp em thống nhất một cách mới: Mỗi bạn trong lớp đều được phát một cuốn sổ y hệt nhau. Bất cứ khi nào có ai đóng tiền, người đó phải đứng lên lớp hét lớn: "Tớ đóng 50 ngàn nhé!". Ngay lập tức, tất cả 40 bạn trong lớp đều tự tay ghi dòng "Bạn A đóng 50 ngàn" vào cuốn sổ của mình. Blockchain chính là cách làm mới này đấy!

Từ câu chuyện trên, em có thể thấy Blockchain giải quyết vấn đề nhờ hai đặc tính siêu việt:

- **Thứ nhất là tính phân tán (Decentralized):** Không có ai là "lớp trưởng" nắm quyền lực duy nhất. Mọi người đều có một bản sao sổ y hệt nhau. Dù một bạn bị mất sổ hay máy tính bị hỏng, thì 39 người kia vẫn còn giữ bản gốc, nên dữ liệu cực kỳ an toàn.
- **Thứ hai là không thể sửa đổi (Immutable):** Giả sử có một bạn muốn gian lận, lên tẩy xóa trong sổ của mình thành "Đã đóng 500 ngàn". Khi đối chiếu, cuốn sổ của bạn đó sẽ khác biệt hoàn toàn với 39 cuốn sổ còn lại. Trò gian lận ngay lập tức bị phát hiện và bị cả lớp từ chối. Trên hệ thống máy tính, các "trang sổ" này được khóa chặt bằng các thuật toán, viết vào rồi thì vĩnh viễn không thể tẩy xóa.

Tóm lại, Blockchain không chỉ là công nghệ của tương lai, mà nó là chiếc chìa khóa kiến tạo nên một thế giới nơi con người có thể hoàn toàn tin tưởng giao dịch với nhau mà không cần bất kỳ một bên trung gian nào cả!

🗨 Enter a prompt for Gemini

+ 🛠 Tools

Pro 📄 🗣

III. THỬ NGHIỆM VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ

Phiên bản	Input (Kỹ thuật áp dụng)	Tóm tắt Kết quả (Output) của AI	Đánh giá chất lượng
Cơ bản	Zero-shot, câu lệnh mở	AI đưa ra định nghĩa mang tính từ điển, dùng nhiều từ khóa kỹ thuật (sổ cái phân tán, node, mã hóa, hàm hash). Khó hiểu với người mới.	Thấp. Quá hàn lâm, thiếu tính ứng dụng, người đọc dễ bị "ngợp".
Cải tiến	Thêm điều kiện (người không rành công nghệ), cấu trúc đầu ra (1-2-3)	AI trình bày rõ ràng thành 3 phần. Ngôn ngữ đơn giản hơn. Có định nghĩa, cách hoạt động và ví dụ (tiền điện tử, truy xuất nguồn gốc nông sản).	Khá. Dễ đọc, đáp ứng đúng nhu cầu tìm hiểu cơ bản. Bố cục trực quan.
Nâng cao	Role Prompting, Few-shot Examples, Chain-of-Thought	AI đóng vai giáo sư, dùng ẩn dụ "Cuốn sổ tay lớp học mà ai cũng giữ một bản copy". Lập luận logic từng bước theo yêu cầu. Giọng văn lôi cuốn, dễ nhớ.	Xuất sắc. Ẩn dụ giúp khắc sâu khái niệm. Cấu trúc tư duy giúp bài viết có flow (dòng chảy) mượt mà, đúng trọng tâm.

IV. PHÂN TÍCH LÝ DO HIỆU QUẢ

Qua quá trình thử nghiệm, có thể rút ra nguyên nhân khiến Prompt Nâng cao vượt trội hoàn toàn so với Prompt Cơ bản:

- Định hình được bối cảnh (Context):** Prompt cơ bản để AI tự đoán đối tượng người đọc, dẫn đến việc nó lấy kiến thức chuẩn từ Wikipedia (rất khô khan). Việc gán vai diễn (Giáo sư) và đối tượng (Học sinh cấp 3) ép AI phải tự động điều chỉnh bộ từ vựng (vocabulary) cho phù hợp.
- Định hướng tư duy (Chain-of-Thought):** Khi yêu cầu AI suy nghĩ theo từng bước (Bước 1 -> Bước 2 -> Bước 3), AI không bị "lan man" sang các khía cạnh khác của Blockchain (như đào coin hay hợp đồng thông minh), mà tập trung vào đúng cơ chế cốt lõi để người đọc hiểu bản chất.
- Học hỏi qua ví dụ (Few-Shot Prompting):** AI có xu hướng bắt chước rất nhanh. Khi cung cấp một ví dụ về cách giải thích "Điện toán đám mây" bằng ẩn dụ, AI hiểu ngay

chuẩn mực và phong cách sáng tạo mà người dùng mong muốn, từ đó áp dụng tương tự cho Blockchain.

V. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MẸO VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Dựa trên thử nghiệm thực tế, để có một prompt xuất sắc phục vụ học tập và làm việc, cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

- **Nguyên tắc "Đóng vai" (Act as...):** Luôn cung cấp cho AI một nhân dạng cụ thể để thiết lập giọng văn và độ sâu chuyên môn.
- **Xác định rõ đối tượng mục tiêu:** Phải cho AI biết nó đang giải thích cho ai (trẻ 5 tuổi, học sinh cấp 3, hay chuyên gia) để AI căn chỉnh ngôn từ.
- **Sử dụng kỹ thuật Few-shot:** Thay vì chỉ nói AI *phải làm gì*, hãy cho AI thấy *một ví dụ* về kết quả bạn mong muốn.
- **Chia nhỏ và chỉ đường (Chain-of-Thought):** Với các khái niệm khó hoặc yêu cầu dài, hãy liệt kê rõ các bước 1, 2, 3... để AI không bỏ sót ý.
- **Định dạng đầu ra rõ ràng:** Yêu cầu AI trình bày dưới dạng bảng, gạch đầu dòng, hoặc giới hạn số từ để thông tin dễ tiếp thu nhất.